

Systèmes Informatiques

TD6: systèmes d'exploitation et entrées-sorties

1. Quelle est la différence entre un périphérique “memory-mapped” et un périphérique qui supporte le “Direct Memory Access”?
2. Une solution simple au problème des deadlocks est de considérer qu'un programme qui est resté bloqué plus d'une journée est sans doute dans un deadlock, et de le tuer. Donnez un exemple concret d'une application où cette solution pourrait être appropriée, et un autre où elle devrait être évitée.
3. Un gestionnaire d'entrées-sorties utilise la stratégie “Look” pour ordonner les requêtes d'entrée/sortie. Il a récemment reçu les requêtes suivantes qu'il n'a pas encore eu le temps de traiter:

- Lire le bloc 12
- Lire le bloc 832
- Lire le bloc 430
- Ecrire le bloc 721
- Lire le bloc 1
- Ecrire le bloc 552
- Ecrire le bloc 982
- Lire le bloc 500

Le bras du disque est actuellement devant le bloc 500. Indiquez dans quel ordre les requêtes seront traitées. S'il existe plusieurs réponses correctes, donnez-les toutes.

4. On change la stratégie du gestionnaire d'entrée/sortie pour utiliser “shortest-seek-time-first” à la place de “Look”. Dans la même situation initiale, quel est maintenant l'ordre dans lequel les requêtes seront traitées?
5. Deux programmes ont le fonctionnement suivant:

Programme 1:

Verrouiller le fichier A
Verrouiller le fichier B
Déverrouiller le fichier B
Verrouiller le fichier C
Verrouiller le fichier B
Déverrouiller le fichier A
Déverrouiller le fichier C
Déverrouiller le fichier B

Programme 2:

Verrouiller le fichier B
Verrouiller le fichier A
Déverrouiller le fichier B
Déverrouiller le fichier A
Verrouiller le fichier C
Déverrouiller le fichier C

Est-ce qu'un inter-blocage est possible entre ces deux programmes? Utilisez l'algorithme du banquier pour montrer dans quelles conditions il faut refuser de laisser un programme verrouiller un fichier, alors que le fichier est libre.

— fin —